

学号: 2023264077

西 北 工 业 大 学

全日制专业学位研究生学位论文
选题报告

学 院 软件学院

专业 领域 软件工程

姓 名 辛必乔

学位 级别 硕士

校内 导师 王兵书

校外 导师 张永军

报告 日期 2024-11-25

研 究 生 院

全日制专业学位研究生学位论文选题报告的要求

一、 选题要求

1. 论文选题应直接来源于生产实际或者具有明确的应用背景和实用价值，可以是一个完整的工程设计项目或技术改造项目，可以是技术攻关研究课题，也可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发。

2. 论文选题应有一定的技术难度、先进性和工作量，能体现作者综合运用科学理论、方法和技术手段解决工程实际问题的能力。

3. 论文形式可以是工程设计、研究论文、技术改造或工程管理。无论是那一种论文形式，论文都应至少有局部深入的理论分析。

4. 按照《西北工业大学涉密研究生涉密学位论文的管理规定》要求，硕士（含各类专业学位）学位论文不接受涉密论文的申请，请自行脱密处理。

5. 选题报告会应以学术活动的方式公开进行。

二、 正式开题之前，研究生应在广泛阅读中、外文资料的基础上，深入了解拟选课题的国内外研究动态，把握所选课题的目的、意义和预期结果，明确课题工作的设想、方法和研究路径。

三、 研究生在规定的时间内，写出选题报告初稿，经指导教师审阅同意后，由指导教师安排选题报告时间。选题报告未通过者，重新开题，若第二次选题报告仍通不过者，则按有关规定终止学籍。

四、 选题报告不能按期完成者，应及时向研究生院培养处提出延期申请。

五、 本表可以打印或用钢笔认真填写，若不够填写时，可另加附页。

六、 本表可以在计算机上填写、打印，手工填写时须字迹清楚且不得涂改。

七、 表中所列项目必须全部填写，不留空白。

研究生 实习 简况	姓 名	辛必乔		学 号	2023264077		电 话	18531734119		
	实践单位名称	杭州六小象科技有限公司								
	校内导师	王兵书			联系方式		13246628035			
	校外导师	张永军			联系方式		15285055455			
	计划实习时间	2024 年 9 月 1 日~2025 年 8 月 31 日								
论文题目		基于正激励噪声的红外小目标分割算法研究								
论文类型 (请在有关项目下作√记号)		产 品 研 发	工 程 设 计	应 用 研 究	工 程/ 项 目 管 理	调 研 报 告	案 例 分 析	企 业 诊 断	专 题 研 究	实 践 报 告
				√						
一、选题依据（选题的国内外背景、目的及意义、应用价值和预期结果） 红外光（Infrared Radiation）是一种波长介于可见光与微波之间的电磁波，其波长范围通常在 $0.76\ \mu\text{m}$ 至 $1000\ \mu\text{m}$ 之间。红外光具有穿透烟雾、雾霾及在低光照环境下良好成像能力的特性，同时具有较强的抗干扰能力，因此成为多领域重要的研究对象。相较于可见光，红外光在图像处理领域中具有以下三点优势： （1）全天候工作能力：与依赖环境光照的可见光成像不同，红外成像基于物体热辐射进行捕捉，完全不受自然光源或人工光源的限制。在昼夜转换、低光照环境甚至完全黑暗中，红外光依然能够提供清晰的成像效果。 （2）强大的穿透能力：红外光相比可见光能更有效地穿透烟雾、雾霾、轻薄障碍物等复杂环境因素。这种特性使红外光在恶劣天气条件下的视觉任务中具有显著优势。 （3）不依赖光学反射的独立性：可见光成像依赖目标对光源的反射光强来获取信息，其性能会因光线不足、角度不佳或背景反射率接近目标等问题而下降。相比之下，红外成像基于目标自身的热辐射，无需外界光源的参与，不易受目标表面材质或环境光线变化的干扰。 红外光由于其独特的优势，在军事、安防、航空航天和环境监测等多个领域得到了广泛应用。其中，红外技术对细微特征的高灵敏度使其在复杂环境下的小目标探测能力尤为突出。然而，红外图像中的小目标具有一些固有特性，这些特性为小目标的准确分割带来了诸多挑战。 （1）目标尺寸小：由于成像距离通常较远，红外图像中的小目标往往仅占一个像素到几十个像素，目标的空间分辨率极低，增加了检测难度。 （2）目标信号弱：红外小目标通常具有较低的信噪比（Signal-to-Clutter Ratio, SCR），容易被复杂的背景噪声淹没，导致目标信号不易区分。 （3）形状特征缺失：与普通目标检测不同，红外小目标缺乏明显的形状或边缘特征，使得传统的基于形状特征的检测算法难以有效工作。 （4）目标特性多变：不同场景中红外小目标的大小、形状可能会有显著差异，给算法的通用										

性带来挑战,也使得在多样化场景下实现稳定检测更加困难。

红外小目标分割领域所面临的挑战使得以往的通用目标检测和分割方法难以直接适用于这一任务。因此,如何在红外条件下对小目标进行可靠准确的分割成为了计算机视觉领域的一个重要研究课题。

红外小目标分割 (Infrared Small Target Segmentation, IRSTS) 领域已经涌现出多种经典方法, 这些方法大致可分为基于模型的方法和基于数据驱动的方法两类。基于模型的方法进一步细分为滤波方法^[1]、局部对比方法^{[2][3][4][5]}和低秩分解方法^{[6][7][8]}。尽管传统方法在 IRSTS 领域取得了一定的成效, 但由于过度依赖特定的图像先验 (如局部对比度) 和手动特征提取, 导致其鲁棒性和泛化能力较差, 在应对复杂多变的真实场景时表现出明显不足。

得益于公开的红外小目标数据集, 数据驱动的方法能够自动学习领域内的潜在特征, 使深度学习模型在面对真实场景时具有更高的检测精度和更好的泛化能力。Liu^[9]等人率先将卷积神经网络 (CNN) 引入红外小目标分割领域, 被认为是这一研究方向的开拓者。随着研究的深入, 该领域逐渐形成了两大研究趋势:

一方面, 研究人员致力于设计专用模块以改进特征提取。例如, Wu 等人^[10]提出了一种多层次 ViT 模块 (MVTM), 用于增强远距离上下文信息; Zhang 等人^[11]设计了受泰勒有限差分启发的边缘块 (TFD) 和双向注意力聚合块 (TOAA), 通过注意力机制捕捉目标形状特征并抑制噪声; Wu 等人^[12]还开发了并行多分支边缘补偿块 (ECB), 以增强局部显著特征并捕获红外小目标的更精细轮廓特征。

另一方面, 开发更复杂的特征融合机制成为另一重要研究方向, 旨在提升特征复用能力。例如, Dai 等人^[13]提出了非对称上下文模块, 用以替代 U-Net^[14]的普通跳跃连接, 从而改进高层和低层特征的融合; Li 等人^[15]构建了密集嵌套网络 (DNA-Net), 通过堆叠多个 U 形子网络促进多层次特征的逐步交互; Wu 等人^[16]提出了在大型 U-Net 主干中嵌套小型 U-Net 的结构 (UIU-Net), 用于捕捉红外小目标的多尺度特征表示。

尽管数据驱动的方法显著提高了检测精度, 但也存在一定的不足。复杂模块的引入和频繁的特征融合策略显著增加了计算开销和参数量, 导致模型效率降低, 实际部署难度增加。这表明, 在未来的研究中, 如何在提升检测精度的同时兼顾计算效率, 将成为该领域的重要挑战。

在红外成像中, 红外小目标通常嵌于复杂的背景中, 其显著性较低, 往往缺乏清晰的语义信息, 这使得小目标与背景的区分变得困难。复杂的背景噪声进一步加剧了目标信号的模糊性, 使得现有分割算法的性能受限。为应对这些挑战, 结合周围语义信息的辅助成为一种有效的策略, 通过捕捉目标与背景之间的上下文关联, 可以补充小目标自身不足的特征信息。同时, 正激励噪声机制的引入为进一步提高分割效果提供了新思路。正激励噪声不仅能够有效地增强目标特征的显著性, 还能通过优化特征提取过程, 提高模型在复杂背景下的鲁棒性, 从而显著提升红外小目标分割的精度与可靠性。

正激励噪声概念的提出为红外小目标的精准分割提供了新的解决思路。

Li^[17]提出了正激励噪声 (Positive-incentive Noise, π -noise) 的概念, 定义为能够降低任务复杂性的噪声, 并基于任务熵对噪声进行了分类, 理论和实验表明 π -noise 在适当条件下能够简化任务。文章展示了 π -noise 在多任务学习、对抗训练等领域的应用潜力, 提出其不仅可以提升模型性能, 还能用于修正负面噪声的影响。作者进一步探讨了 π -noise 对构建鲁棒模型和优化数据预处理的新启示, 并提出了多个关于 π -noise 性质及应用的未来研究方向。

Zhang 等人^[18]提出了通过正激励噪声框架重新定义对比学习任务熵的概念，并证明了对比学习中的数据增强可以视为正激励噪声的点估计。基于此理论，作者开发了一个 π -noise 生成器，用于自动学习有益的噪声作为对比学习的数据增强，从而摆脱传统增强策略对视觉数据的依赖。实验结果表明，该生成器不仅能有效提高对比学习模型在多种数据集上的表现，还能生成与风格迁移类似的增强图像，展示了其在视觉和非视觉数据场景中的广泛应用潜力。

Zhang 等人^[19]提出了变分正激励噪声 (Variational Positive-incentive Noise, VPN) 的概念，利用变分推断优化了正激励噪声的生成过程，并设计了一个可以与任何基础模型结合的噪声生成器。研究证明，VPN 生成器能够在不改变模型结构的前提下提升分类器的性能，并通过模糊复杂图像中的无关背景来简化任务。实验结果表明，该方法在多种数据集上均能有效提高模型的准确率，同时展示了噪声在任务简化中的潜力。

Fang 等人^[20]提出了正激励伪标签的概念，设计了一种轻量级网络结合多尺度信息聚合和跨阶段双向特征融合模块，用于显著小目标检测。该方法通过正激励伪标签生成机制提高小目标显著像素的比例，并采用自适应分步耦合优化框架在保证小目标检测性能的同时避免伪标签对大目标的误导。实验结果表明，该方法在多种数据集上表现优越，特别是在检测小目标时实现了显著性能提升，同时具备极高的推理效率。

Lin 等人^[21]提出了正激励噪声的概念，利用噪声扩展数据集并提取融合特征作为卷积神经网络 (CNN) 的输入，以提高水声信号分类的准确性。研究表明，正激励噪声不仅能增强网络的泛化能力，还能在简单的 CNN 结构中实现高效的分类性能，避免了复杂网络的需求。实验结果表明，该方法在船舶噪声分类中取得了 98.44% 的准确率，并展示了其在处理小样本问题上的优势。

Yuan 等人^[22]提出了一种用于高分辨率遥感小目标检测的噪声自适应上下文感知检测器 (NACAD)，通过引入正激励噪声来扩大小目标的感知范围，并设计了上下文感知模块和位置校准模块以增强特征和过滤背景纯噪声。实验验证表明，该方法在检测小目标时显著提高了召回率和精度，特别是在两个公开数据集 ITCVD 和 HRRSD 上的表现优于现有方法。作者的研究不仅展示了正激励噪声在复杂背景中的应用潜力，也为小目标检测的模型设计提供了新思路。

利用正激励噪声提高红外小目标分割的效果具有重要意义。首先，正激励噪声通过降低任务复杂性，能够增强红外小目标的显著性，帮助模型在复杂背景中更有效地分离目标与噪声。其次，正激励噪声可以优化模型的特征提取过程，提高其对背景干扰的鲁棒性，从而显著提升分割精度。此外，这一机制能够通过生成有益的噪声，丰富训练数据的多样性，进而增强模型的泛化能力。正激励噪声的引入还为小目标分割算法提供了新的设计思路，有助于开发高效且轻量化的分割模型。最后，这一方法能够在不显著增加计算成本的情况下提升分割效果，为红外成像技术在军事、安防和环境监测中的广泛应用提供技术支撑。

因此，本课题拟实现以下预期目标：

(1) 设计一套高精度红外小目标分割算法，以期在当前开源数据集上达到具有竞争力的探测效果。在兼顾模型推理实时性的同时，提高对红外小目标的分割精度。

(2) 利用正激励噪声对深度学习任务的简化作用，探讨正激励噪声在模型结构，训练策略，数据预处理等方面的应用。从而推动正激励噪声在深度学习领域应用方法论的形成。

(3) 基于本课题的研究成果发表一篇高水平期刊或会议论文。

二、研究内容、研究方案、工作量的估计，存在问题及拟采取的解决措施

1. 研究内容

红外小目标分割技术在诸多应用场景中具有重要作用，尤其在复杂背景下的小目标检测中具有显著优势。红外小目标由于目标尺寸小、信号对比度低、形状特征不显著，往往容易受到复杂背景噪声的干扰而难以被准确分割。然而，红外成像基于热辐射原理，即使在烟雾、雾霾或夜间等视觉条件受限的情况下，仍能可靠捕捉目标的热辐射特征，从而在复杂环境中为小目标分割提供了独特优势。

在此背景下，本课题提出基于正激励噪声的红外小目标分割算法研究。正激励噪声是一种能够降低任务复杂性、增强目标显著性的新型方法，适用于优化红外小目标分割算法的性能。通过引入正激励噪声机制，旨在提升红外小目标分割模型在复杂背景中的鲁棒性，减弱背景噪声的干扰，并显著提高分割精度。此外，本课题还将结合周围语义信息，设计针对红外小目标的多尺度特征提取模块，以更高效地捕捉目标与背景的区别特征。

总体而言，本课题的研究目标是通过结合正激励噪声和语义信息辅助策略，开发一种高效、鲁棒的红外小目标分割算法，为复杂场景下的红外图像处理提供新的解决方案和技术支持。

2. 研究方案

1. 基于感受野优化的特征提取方案设计

本阶段旨在通过优化感受野结构来获取红外小目标周围的语义信息，以提升分割算法的整体性能。红外小目标由于尺寸较小且缺乏显著语义特征，往往难以与复杂背景有效区分。本研究采用大卷积核策略，通过扩大感受野使模型能够捕捉更丰富的上下文信息，增强目标与背景的区分能力。同时，结合上下文感知模块，在模型的特征提取过程中整合全局与局部信息，提高模型在多样化场景下的适应能力。此外，引入多尺度特征融合策略（Dual-FPN），在保持高层语义信息的同时保留底层细节特征，从全局与局部两个层面提升模型对小目标的分割精度。本阶段通过语义信息的增强和特征融合，为后续阶段的分割优化提供了坚实的基础。

2. 基于频带解耦的高频噪声感知方法

红外图像中的高频噪声往往干扰小目标的分割效果，因此本阶段重点研究通过频带解耦的方法来减少噪声对分割的影响。本研究引入频率解耦-融合模块，通过二维 Haar 小波变换将图像分解为低频和高频子频带，其中低频分量提取全局背景信息，而高频分量用于捕捉目标的边缘特征。针对这些子频带设计可学习的卷积操作，精细化提取目标特征并抑制无关噪声。分离后的频域信息通过逆小波变换重建为空间特征，同时结合残差映射机制增强模型的鲁棒性。此外，为避免在网络深层次特征提取过程中语义信息的损失，采用浅层语义注入机制，通过像素重组与特征拼接的方式，将浅层语义信息传递至深层网络，从而保留关键目标特征并提升分割精度。通过频带解耦与语义增强的结合，本阶段在复杂背景下有效优化了模型的抗噪能力和分割性能。

3. 引入正激励噪声的判别增强算法

在复杂背景中提升红外小目标的分割性能是本课题的核心目标之一，本研究拟设计基于正激励噪声的判别增强模块。正激励噪声是一种通过降低任务复杂性来增强模型判别能力的创新机制，通过生成有益的噪声分布，优化小目标的显著特征提取，并抑制背景噪声的干扰。本阶段设计的噪声分布感知模块能够根据目标与背景的分布差异，生成适合不同场景的正激励噪声，

进一步提高模型对小目标的识别能力。正激励噪声还通过增强目标的显著性，使模型在复杂背景中能更加准确地分割目标，同时显著减少背景噪声对结果的负面影响。本阶段通过与前两阶段技术的深度结合，提出一种高效、鲁棒的红外小目标分割框架，并通过大量实验验证其在实际复杂场景中的性能提升与应用价值。

3. 工作量估计

经过调研与分析，本课题的工作量主要集中于以下几个方面：

- (1)文献调研与研读。预计耗时 2 个月。
- (2)经典红外小目标检测器的复现。预计耗时 3 个月。
- (3)实验环境的搭建、测试与运行。预计耗时 20 天。
- (4)模型的搭建与优化。预计耗时 3 个月。
- (5)大量实验设计。预计耗时 2 个月。
- (6)模型训练的时间开销。预计耗时 2 个月。
- (7)开题报告、中期报告、衍生论文和毕业论文的撰写。预计耗时 2 个月。

4. 存在问题及拟采取的解决措施

(1)目标体积小，语义信息模糊，如何防止小目标特征被背景信息淹没？

红外小目标的特性使其在复杂背景中容易被噪声干扰，因此需要设计有效的策略以突出小目标的特征。针对这一问题，本研究通过以下措施解决：首先，优化感受野设计，结合上下文感知模块和多尺度特征融合策略，增强模型对小目标及其周围语义信息的捕捉能力，从全局与局部双重角度提升特征的显著性。其次，利用频带解耦模块，将高频噪声和目标特征分离，通过学习不同频域信息增强目标的边缘特征，并减少背景噪声对小目标的干扰。

(2)正激励噪声目前缺乏在具体场景下定量的分析，如何将其纳入到神经网络的调优过程？

正激励噪声的应用尚处于初步阶段，其理论与实践结合需要深入研究。为解决这一问题，拟从以下几方面展开：

首先，设计噪声分布感知模块，学习适合具体场景的正激励噪声分布，以确保噪声的正向作用最大化。其次，探索正激励噪声在数据增强方面的应用方法，例如通过噪声生成网络动态生成适应目标特性的增强样本，以丰富模型的训练数据，提高模型在复杂背景下的泛化能力。此外，将正激励噪声的优化过程集成到神经网络的训练框架中，使其通过联合优化机制动态调整噪声参数，实现噪声作用的自适应调控。

通过上述研究，正激励噪声的应用将从理论到实践得到全面验证，为红外小目标分割任务提供新的技术支持。

三、论文进度安排

根据目前已经收集的资料信息，以及估计的任务工作量，我的论文进度安排如下所示：

2024 年 9 月 01 日-2024 年 11 月 15 日：文献调研，撰写开题报告。

2024 年 11 月 16 日-2025 年 02 月 01 日：复现经典红外小目标检测算法。

2025 年 02 月 02 日-2025 年 04 月 30 日：总结并研究经典红外小目标检测算法的可解释性，为之后设计模型打下基础。

2025 年 05 月 01 日-2025 年 07 月 31 日：设计模型与实验方案，搭建实验环境，采用不同方法和网络结构进行实验测试。

2025 年 08 月 01 日-2025 年 08 月 31 日：准备中期报告和答辩 ppt。

2025 年 09 月 01 日-2025 年 11 月 30 日：优化方法模型并探索提升模型泛化能力的方法。

2025 年 12 月 31 日-2026 年 01 月 31 日：撰写毕业论文，完成初稿并提交送审。

2026 年 02 月 01 日-2026 年 06 月 01 日：完善毕业论文，确定毕业论文最终版本，整理毕业答辩材料并准备参加毕业答辩。

参考文献

- [1] S. D. Deshpande, M. H. Er, R. Venkateswarlu, and P. Chan, “Max-mean and max-median filters for detection of small targets,” in *Signal and Data Processing of Small Targets 1999*, O. E. Drummond, Ed., vol. 3809, International Society for Optics and Photonics. SPIE, 1999, pp. 74 - 83.
- [2] C. L. P. Chen, H. Li, Y. Wei, T. Xia, and Y. Y. Tang, “A local contrast method for small infrared target detection,” *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 52, no. 1, pp. 574 - 581, 2014.
- [3] J. Han, S. Moradi, I. Faramarzi, H. Zhang, Q. Zhao, X. Zhang, and N. Li, “Infrared small target detection based on the weighted strengthened local contrast measure,” *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 18, no. 9, pp. 1670 - 1674, 2021.
- [4] J. Han, S. Moradi, I. Faramarzi, C. Liu, H. Zhang, and Q. Zhao, “A local contrast method for infrared small-target detection utilizing a tri-layer window,” *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 17, no. 10, pp. 1822 - 1826, 2020.
- [5] Z. Lu, Z. Huang, Q. Song, H. Ni, and K. Bai, “Infrared small target detection based on joint local contrast measures,” *Optik*, vol. 273, p. 170437, 2023.
- [6] C. Gao, D. Meng, Y. Yang, Y. Wang, X. Zhou, and A. G. Hauptmann, “Infrared patch-image model for small target detection in a single image,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 22, no. 12, pp. 4996 - 5009, 2013.
- [7] Y. Dai and Y. Wu, “Reweighted infrared patch-tensor model with both nonlocal and local priors for single-frame small target detection,” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, vol. 10, no. 8, pp. 3752 - 3767, 2017.
- [8] L. Zhang, L. Peng, T. Zhang, S. Cao, and Z. Peng, “Infrared small target detection via non-convex rank approximation minimization joint $l_{2,1}$ norm,” *Remote Sensing*, vol. 10, no. 11, 2018.
- [9] M. Liu, H. Yuan Du, Y. Jin Zhao, L. Quan Dong, and M. Hui, *Image Small Target Detection based on Deep Learning with SNR Controlled Sample Generation*. Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2022, pp. 211 - 220.
- [10] T. Wu, B. Li, Y. Luo, Y. Wang, C. Xiao, T. Liu, J. Yang, W. An, and Y. Guo, “Mtu-net: Multilevel transunet for space-based infrared tiny ship detection,” *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 61, pp. 1 - 15, 2023.
- [11] M. Zhang, R. Zhang, Y. Yang, H. Bai, J. Zhang, and J. Guo, “Isnet: Shape matters for infrared small target detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022, pp. 877 - 886.
- [12] S. Wu, C. Xiao, L. Wang, Y. Wang, J. Yang, and W. An, “Repisd-net: Learning efficient infrared small-target detection network via structural re-parameterization,” *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2023.

- [13] Y. Dai, Y. Wu, F. Zhou, and K. Barnard, "Asymmetric contextual modulation for infrared small target detection," in IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2021, 2021.
- [14] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," in Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention - MICCAI 2015, N. Navab, J. Hornegger, W. M. Wells, and A. F. Frangi, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 234 - 241.
- [15] B. Li, C. Xiao, L. Wang, Y. Wang, Z. Lin, M. Li, W. An, and Y. Guo, "Dense nested attention network for infrared small target detection," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 32, pp. 1745 - 1758, 2022.
- [16] X. Wu, D. Hong, and J. Chanussot, "Uiu-net: U-net in u-net for infrared small object detection," IEEE Trans. Image. Process., vol. 32, pp. 364 - 376, 2023.
- [17] X. Li, "Positive-Incentive Noise," in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 35, no. 6, pp. 8708-8714, June 2024, doi: 10.1109/TNNLS.2022.3224577.
- [18] Zhang H, Xu Y, Huang S, et al. Data Augmentation of Contrastive Learning is Estimating Positive-incentive Noise[J]. arXiv preprint arXiv:2408.09929, 2024.
- [19] Zhang H, Huang S, Li X. Variational Positive-incentive Noise: How Noise Benefits Models[J]. arXiv preprint arXiv:2306.07651, 2023.
- [20] J. Fang, W. Zhang, S. Zhang and N. Wang, "Positive-Incentive Pseudo Label Optimization for Salient Object Detection," in IEEE Access, vol. 12, pp. 153841-153850, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3476077.
- [21] Lin X, Dong R, Zhao Y, Wang R. Efficient ship noise classification with positive incentive noise and fused features using a simple convolutional network. Sci Rep. 2023 Oct 20;13(1):17905. doi: 10.1038/s41598-023-45245-6. PMID: 37863973; PMCID: PMC10589344.
- [22] Y. Yuan, Y. Zhao and D. Ma, "NACAD: A Noise-Adaptive Context-Aware Detector for Remote Sensing Small Objects," in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 61, pp. 1-13, 2023, Art no. 1001413, doi: 10.1109/TGRS.2023.3316277.